

2025 年秋季生物化学小测#5

2025.10.14

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 一氧化碳可以与肌红蛋白和血红蛋白中的_____结合, 且亲和力远高于氧气, 严重阻碍了血红蛋白的正常运氧功能, 从而导致人体急性中毒, 甚至死亡。(2 分)

血红素 / Fe^{2+} (2 分)

2. 简要回答血红蛋白和氧气结合的协同性有什么生物学意义? (可以分肺部和外周组织两种情况讨论)。(2 分)

使其能够在肺部高效结合氧气 (1 分), 并在外周组织中高效释放氧气 (1 分)。(答案中出现肺部: 结合, 外周组织: 释放即可给分)

3. 2,3-BPG 结合的是_____ (R/T) 态 (2 分) 的血红蛋白, 结合后会_____ (降低/升高) 对氧气的亲和力。(2 分)

T, 降低 (各 2 分)

4. 肌肉中粗肌丝的主要组成蛋白是_____ (2 分), 细肌丝的主要组成蛋白是_____ (2 分)

肌球蛋白; 肌动蛋白 (各 2 分) (第二空回答原肌球蛋白和肌钙蛋白可酌情给分)

5. 简要阐述一下波尔效应 (3 分)

H^+ 和 CO_2 的结合稳定血红蛋白的低亲和力 T 态构象, 促进 O_2 释放, 这被称为波尔效应。(采分点: H^+ /pH 和 CO_2 得 1 分, 稳定 T 态构象得 1 分, 促进 O_2 释放得 1 分)